

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Les engrenages

Module 4 : Technologie et mécanique

Consigne : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape par les lois physiques ou technologiques appropriées. Les résultats numériques seront donnés avec leur unité SI et une précision adaptée.

EXERCICE 1 Analyse cinématique d'un train d'engrenages composé

Un réducteur de vitesse pour convoyeur industriel est constitué d'un train d'engrenages à denture droite à trois étages (arbres A, B, C, D). L'arbre d'entrée A (moteur) porte la roue $Z_1 = 18$ dents. L'arbre intermédiaire B porte deux roues solidaires : $Z_2 = 54$ dents (en prise avec Z_1) et $Z_3 = 20$ dents. L'arbre intermédiaire C porte deux roues solidaires : $Z_4 = 60$ dents (en prise avec Z_3) et $Z_5 = 15$ dents. L'arbre de sortie D porte la roue $Z_6 = 75$ dents (en prise avec Z_5). Le module est constant $m = 4$ mm. Le moteur tourne à $n_A = 1450$ tr/min dans le sens horaire (vu de face). On néglige les pertes par frottement.

1. Déterminer le rapport de transmission global $R = \omega_A / \omega_D$ et la vitesse de rotation n_D de l'arbre de sortie. Préciser son sens de rotation par rapport à l'arbre d'entrée. (2 pts)
2. Calculer les distances d'axes successives A_B, B_C, C_D . Vérifier si le montage est réalisable sans chevauchement des roues sur les arbres B et C (rayons primitifs $R = mZ/2$). (2 pts)
3. Le couple moteur est $C_A = 12$ N m. Calculer le couple théorique C_D disponible sur l'arbre de sortie. Si le rendement global du réducteur est $\eta = 0,92$, donner le couple réel $C_{D,\text{réel}}$. (2 pts)
4. On souhaite inverser le sens de rotation de la sortie sans modifier R ni l'encombrement axial. Proposer une modification unique sur le train d'engrenages (type de roue ou disposition) et justifier. (2 pts)

EXERCICE 2 Dimensionnement et choix technologique : Réducteur pour bras robotique

Un bras manipulateur nécessite un réducteur compact à rapport de réduction $R \approx 50$ entre le moteur (arbre rapide) et l'articulation (arbre lent). L'espace radial disponible impose un diamètre extérieur maximal de l'engrenage de sortie $d_{\text{ext,max}} = 120$ mm. Le couple de sortie requis est $C_S = 85$ N m en continu. Le moteur fournit $n_M = 3000$ tr/min, $C_M = 1,8$ N m.

1. Comparer la faisabilité de trois architectures pour obtenir $R \approx 50$:
 - (a) Train d'engrenages droits à deux étages (deux paires).
 - (b) Un seul étage vis sans fin / roue hélicoïdale.

- (c) Engrenage planétaire (épicycloïdal) simple (porte-satellites en sortie, couronne fixe, soleil entrée).

Pour chaque architecture, estimer le nombre de dents minimal/maximal, le module approximatif, l'encombrement radial et le rendement attendu. Classer les solutions par compacité et rendement. (3 pts)

2. Pour l'architecture (b) (vis sans fin), on choisit un module $m = 2 \text{ mm}$, un nombre de filets $Z_1 = 2$ et $Z_2 = 100$ dents pour la roue. Vérifier le rapport exact. Calculer l'angle d'hélice γ de la vis (pas $p = \pi m$). Déterminer le rendement théorique de la vis sans fin si le coefficient de frottement $\mu = 0,08$ et l'angle de profil $\alpha = 20^\circ$ (formule : $\eta = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho)}$, $\tan \rho = \mu / \cos \alpha$). Commenter l'irréversibilité. (3 pts)
3. Pour l'architecture (c) (planétaire), soleil $Z_s = 20$, satellites $Z_p = 30$, couronne $Z_c = 80$. Vérifier la condition d'assemblage ($Z_c = Z_s + 2Z_p$) et calculer le rapport exact $R = \omega_s / \omega_p$ (porte-satellites sortie, couronne fixe). Discuter de l'avantage majeur de cette architecture sur la répartition des charges par rapport à (a). (2 pts)

EXERCICE 3 Étude fonctionnelle et sécurité : Treuil de levage à engrenages coniques

Un treuil de chantier utilise un couple conique (pignon $Z_1 = 16$, couronne $Z_2 = 48$, module $m = 5 \text{ mm}$, angle de pression $\alpha = 20^\circ$) pour transmettre la rotation du moteur thermique (arbre horizontal) au tambour de levage (arbre vertical). Le moteur développe $P_M = 5,5 \text{ kW}$ à $n_M = 1800 \text{ tr/min}$. Le tambour de diamètre primitif $D_T = 300 \text{ mm}$ enroule un câble supportant une charge maximale $F_Q = 4500 \text{ N}$. Le rendement du couple conique est $\eta_c = 0,95$, celui du tambour/roulement $\eta_T = 0,98$.

1. Calculer le couple C_1 sur l'arbre moteur et le couple C_2 théorique sur l'arbre du tambour (sortie couple conique). En déduire la force de traction théorique F_{th} au câble. La charge maximale est-elle levable ? (2 pts)
2. Déterminer les composantes radiale (F_r), axiale (F_a) et tangentielle (F_t) de l'effort transmis sur le pignon conique (diamètre moyen $d_m = mZ_1$). Utiliser les relations : $F_r = F_t \tan \alpha \sin \delta$, $F_a = F_t \tan \alpha \cos \delta$ ($\delta = \text{angle de pas du pignon}$, $\tan \delta = Z_1/Z_2$). (2 pts)
3. Le pignon est monté en porte-à-faux sur l'arbre moteur (roulement d'appui à $L = 80 \text{ mm}$ du plan de prise de dents). Calculer le moment fléchissant maximal M_f dans l'arbre dû à F_r et F_a (considérer les deux plans de flexion). Proposer un diamètre d'arbre minimal d_{arbre} pour une contrainte admissible $\sigma_{adm} = 80 \text{ MPa}$ (formule simplifiée $M_f/W_f \leq \sigma_{adm}$, $W_f = \pi d^3/32$). (2 pts)
4. Sécurité / Maintenance : L'exploitant signale un bruit de « grincement » cyclique et une élévation anormale de température au niveau du couple conique après 2 heures de fonctionnement. Lister 3 causes probables distinctes (liées au montage, à la lubrification, à l'usure) et pour chacune, décrire le contrôle ou l'action corrective à effectuer avant tout redémarrage. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse critique : Choix des matériaux et traitements thermiques

Pour des engrenages de boîte de vitesses automobile (denture droite, module $m = 2,5$ mm), on hésite entre deux solutions pour le couple pignon/couronne ($Z_1 = 18, Z_2 = 62$) soumis à des chocs modérés et vitesse de glissement $v_g \approx 8$ m/s.

- Solution A : Acier 20NCD2 (20NiCrMo2-2) cémenté, revenu ($R_m \approx 1500$ MPa, dureté cœur ≈ 35 HRC, surface ≈ 60 HRC, épaisseur cémentation 1,2 mm).
- Solution B : Acier 42CrMo4 trempé revenu au cœur ($R_m \approx 1000$ MPa, dureté uniforme ≈ 30 HRC), denture rectifiée.

1. Rappeler les deux modes de rupture principaux des dents d'engrenages (fatigue de contact / pitting et rupture par flexion à la base de dent). Pour chaque mode, identifier la propriété matériau critique (dureté surface, résistance cœur, ténacité). (2 pts)
2. Analyser l'adéquation de la Solution A et de la Solution B vis-à-vis de ces deux modes de rupture, compte tenu de la géométrie (pignon petit nombre de dents) et de la cinématique (vitesse de glissement). Justifier le choix optimal pour une durée de vie visée de 10^7 cycles. (3 pts)
3. La cémentation (Solution A) induit des contraintes résiduelles de compression en surface. Expliquer l'influence bénéfique de ces contraintes sur la tenue en fatigue de contact et en fatigue de flexion. Pourquoi la rectification après traitement thermique (Solution B) peut-elle être délétère si mal maîtrisée ? (2 pts)
4. Proposer un type de lubrifiant (grade ISO VG, type d'additifs EP) adapté à la solution retenue et à la vitesse de glissement. Justifier le choix de la viscosité par rapport à l'épaisseur de film d'huile (régime élastohydrodynamique). (1 pt)